Mekânsal Sorunlar Karşısında Coğrafya Bilimi ve Web Tabanlı CBS Uygulamaları

COĞ.11.1.1. Mekânsal sorunların çözümünde coğrafya biliminin katkılarını yapılandırabilme · COĞ.11.2.1. Web tabanlı CBS aracılığı ile harita uygulamaları yapabilme

HATIRLAYALIM

- Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); donanım, yazılım, veri, insan ve yöntem bileşenlerinden oluşan çok katmanlı bir karar destek mekanizmasıdır.
- Mekânsal veriler vektör (nokta, çizgi, poligon) ve raster (piksel, hücre) olmak üzere iki temel veri modelinde depolanır.
- Tampon bölge (buffer) ve çakıştırma (overlay) analizleri afet risk yönetimi ve doğru yer seçimi kararlarında hayati önem taşır.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki CBS bileşenlerini sağ sütundaki temel işlevleriyle eşleştiriniz.

1. Donanım Bilgisayar & Sunucu	2. Yazılım CBS Programı & Kod
3. Veri Tabanı Mekânsal & Öznitelik	4. Canlı Güç Uzman & Karar Verici

[a] 1. Donanım

[c] 2. Yazılım

[b] 3. Vektör Veri

a) Bilgisayar, sunucu, GPS alıcısı ve tarayıcı gibi fiziksel aygıtlar

b) Mekânsal detayları nokta, çizgi ve alan olarak depolayan veri yapısı

c) Mekânsal verileri depolayan, analiz eden ve haritalayan programlar

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir belediyenin taşkın risk haritası hazırlarken nehir yatağını 'çizgi', yerleşim birimlerini 'poligon' ve su kuyularını 'nokta' olarak tanımlaması hangi veri modelidir?

MEKÂNSAL VERİ MODELLERİ: VEKTÖR VE RASTER

Vektör Veri Modeli
- Nokta: Kuyu, Direk, Durak
- Çizgi: Akarsu, Yol, Fay
- Poligon: Göl, Orman, Ada

Raster Veri Modeli
- Piksel ve Hücre Ağı
- Sayısal Yükseklik (DEM)
- Uydu Görüntüleri

Ⓐ Piksel tabanlı raster veri modeli

Ⓑ Geometrik detayları koordinatlarla saklayan vektör veri modeli

Ⓒ Sadece metin içeren istatistiksel veri modeli

Ⓓ Üç boyutlu animasyon modeli

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Taşkın riski taşıyan bir akarsu çevresinde 500 metrelik koruma kuşağı oluşturulup yapılaşmanın yasaklanması CBS'de hangi mekânsal analizdir?

TAMPON BÖLGE (BUFFER) ANALİZİ · VE TAŞKIN KORUMA	Akarsu Ekseni Merkez çizgi · · Kaynak vektör
500 m Tampon Riskli Kuşak · · Yapılaşma Yasak	Güvenli Alan Taşkın Dışı · İmar · Uygun

Ⓐ En kısa yol ağ analizi

Ⓑ Tampon bölge (buffer) analizi

Ⓒ Spektral yansıma analizi

Ⓓ Jeotermal gradyent hesabı

4 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

01 · Adapazarı Ovası Veri Tipi: Poligon (Alan) · Risk: Yüksek	02 · Sakarya Nehri Veri Tipi: Çizgi (Hat) · Uzunluk: 542 km
03 · Sapanca Gölü Veri Tipi: Poligon (Alan) · Tatlı su kaynağı	04 · Deprem İstasyonu Veri Tipi: Nokta (Konum) · Anlık ölçüm

öznitelik

1. CBS ortamında harita üzerindeki her bir grafik nesneye ait ad, nüfus, alan ve derinlik gibi bilgilerin tutulduğu tabloya ___öznitelik___ tablosu denir.

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

uydu

1. Web tabanlı CBS uygulamalarında harita arka planı olarak sıklıkla kullanılan yüksek çözünürlüklü fotoğraflara ___uydu___ görüntüsü denir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Web tabanlı CBS platformlarının klasik basılı haritalara göre afet yönetiminde sağladığı en büyük üstünlük hangisidir?

A) Farklı kurumlardan gelen verilerin anlık güncellenmesi ve internet üzerinden eş zamanlı paylaşılabilmesi

B) Sadece siyah-beyaz renkte çıktı vererek kâğıt tasarrufu sağlaması

C) İnternet bağlantısı olmasa dahi küresel uyduları doğrudan yönlendirebilmesi

D) Mekândaki yükselti farklarını tamamen ortadan kaldırarak düzleştirmesi

7 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki analiz kriterlerini sağ sütundaki yer seçimi katmanıyla eşleştiriniz.

ÇAKIŞTIRMA (OVERLAY) İLE YER SEÇİMİ · KATMANLARI

1. Eğim Katmanı: Düz & Az Eğimli
2. Jeoloji Katmanı: Sağlam Zemin
3. Ulaşım Katmanı: Ana Yola Yakın
4. Sentez Harita: En Uygun Alan

a 1. Eğim Analizi

c 2. Fay Hattı Tamponu

b 3. Ulaşım Ağı Erişimi

a) Heyelan ve erozyon riski yüksek dik yamaçları eleme

b) Ana arterlere ve kavşak noktalarına yakınlık belirleme

c) Deprem riski nedeniyle fay zonuna güvenli mesafe koyma

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) verisi kullanılarak bir havzanın eğim, bakı ve akış yönü haritaları türetilmiştir. Bu haritalar hangi mekânsal çalışmada kullanılır?

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ (DEM) TÜREVLERİ

Eğim Haritası: Yamaç dikliği derecesi

Bakı Haritası: Güneş alma cephesi

Akış Yönü: Su drenaj yönlenmesi

Havza Sınırı: Su ayrım çizgisi tespiti

A) Taşkın ve erozyon riskli alanların önceden modellenmesinde

B) Yeraltı madenlerinin kimyasal bileşiminin tespit edilmesinde

C) Gök taşlarının atmosferdeki sürtünme hızının hesaplanmasında

D) Uluslararası deniz ticaret hukuku kurallarının belirlenmesinde

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çok kriterli çakıştırma (overlay) analizinde eğim, jeoloji, ulaşım ve mülkiyet katmanları üst üste bindirilmiştir. Bu analiz ne amaçla kullanılır?

EĞİM DERECESİ VE HEYELAN DUYARLILIK SINIFLARI

%0 - %15 Eğim
Düşük Duyarlılık · Yerleşime Çok Uygun

>%35 Dik Eğim
Yüksek Heyelan Riski · Yapılaşmaya Kapalı

A) Bölgenin yıllık ortalama sıcaklık değerini ölçmek

B) Doğal afet riskini en aza indirecek en uygun yerleşim alanını belirlemek

C) Akarsuyun debisini yapay olarak artırmak

D) Maden rezervlerinin dünya borsa fiyatlarını tahmin etmek

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Büyükşehirlerde acil servis ambulanslarının ve itfaiye araçlarının olay yerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için web tabanlı CBS'de hangi analiz uygulanır?

A) En kısa ve en hızlı rota belirleyen ağ (network) analizi

B) Tek boyutlu spektral yansıma analizi

C) Tekrarlı poligon bölme analizi

D) Radyokarbon yaş tayini analizi

11 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

CBS ANALİZ AŞAMALARI

1. Adım
Veri Girişi

2. Adım
Depolama

3. Adım
Mekânsal Analiz

4. Adım
Karar Destek

çakıştırma

1. Farklı coğrafi katmanların sayısal ortamda üst üste getirilerek ortak kesişim veya birleşimlerinin alınması işlemine ___çakıştırma___ analizi denir.

12 AÇIK UÇLU

Tampon bölge (buffer) analizinin kentsel afet yönetimindeki temel işlevini yazınız.

Tehlike kaynağı çevresinde koruma kuşağı belirleyerek güvenli yerleşim planlaması sağlar.